Industr.IA

Template

Ficha de hipóteses e experimentos

Condução de Projetos | Unidade 3

Prof.: Raimundo Valter



CDP-016 - Ficha de hipóteses e experimentos

Condução de Projetos | Unidade 3

Este material é um guia preenchido, e não um exercício de avaliação. A face 1 traz a ficha de hipóteses e experimentos já preenchida para um cenário de exemplo, para mostrar o padrão de registro esperado. A face 2 explica o que cada eixo decide e o que conta como justificativa adequada. Os eixos são fixos; o preenchimento mostra a leitura feita para este caso. A evidência de aprendizagem do bloco é o quiz formativo; este guia é material de estudo, e o instrumento em branco é o que o squad preencherá no laboratório e na residência.

Face 1 - Ficha de hipóteses e experimentos preenchida (exemplo de referência)

Cenário de exemplo: manutenção preditiva de compressores numa planta química, o caso desenvolvido na parte 2 do ebook CDP-015. Paradas não programadas dos compressores interrompem a linha; a planta tem séries de vibração e temperatura no historiador, episódios históricos de falha conhecidos e uma política de segurança que veta a saída dos dados de processo. O problema técnico delimitado, herdado da disciplina do B2: antecipar a degradação dos compressores com antecedência suficiente para programar a intervenção.

Hipóteses técnicas (espinha do instrumento do kit)

Abordagem	Condição (sob que circunstância)	Resultado esperado	Critério de teste
H1. Detecção de anomalias não supervisionada sobre as séries de vibração e temperatura.	Operando sobre o histórico do historiador, com janelamento e extração de features no servidor local.	Sinal de degradação com antecedência mínima de 72 horas nos episódios históricos de falha.	Replay do histórico com episódios de falha separados como teste: sinal antes da falha em ao menos 8 de 10 episódios, com no máximo 2 alertas falsos por semana.
H2. Classificador supervisionado de modo de falha sobre janelas rotuladas.	Condicionado a que o histórico de manutenção permita a rotulagem precisa dos episódios associados aos três modos de falha de maior custo de parada.	Modo provável de falha correto junto ao sinal de degradação, para orientar a intervenção.	Acurácia mínima de 80% por modo de falha em um conjunto de teste reservado (holdout) com episódios rotulados.

Experimentos mínimos (aprofundamento do curso)

Hipótese	Experimento mínimo	Prazo fechado	Critério de sucesso	Critério de descarte
H1	Replay do histórico com detector simples: features de janela e controle estatístico, sem ajuste fino.	Uma semana.	Sinal com 72 horas de antecedência em 8 de 10 episódios do conjunto de teste.	Se o sinal não antecede a falha em mais da metade dos episódios, descartar: o problema é de instrumentação, não de modelo.
H2	Rotulagem de 30 episódios com dois técnicos de manutenção e classificador baseline.	Uma semana.	Concordância entre os técnicos e acurácia de ao menos 70 por cento no baseline.	Se os técnicos não concordam nos rótulos, descartar a camada supervisionada: o problema é de dados, e a hipótese volta ao plano de aquisição.

Justificativa (por que estas hipóteses, e não um palpite)

Campo	Preenchimento
Justificativa	As duas hipóteses usam apenas dados que a planta já coleta e episódios de falha já registrados. O critério de teste de cada uma é executável em replay, sem instrumentação nova. H2 depende de H1: sem sinal de degradação confiável, classificar o modo de falha não muda a operação.

Este é um problema de X e não de Y?

Campo	Preenchimento
Evidência que distingue	Devido à forte assimetria nos dados, com predominância de operação normal e poucas dezenas de episódios de falha rotulados, a evidência aponta para detecção de anomalias em vez de classificação supervisionada pura. A camada supervisionada (H2) fica condicionada ao teste de rotulagem, e não é assumida de partida.

Síntese e coerência cruzada

Campo	Preenchimento
Depende de	Ficha de escopo (CDP-008): o problema delimitado e o lastro de dados decidem o que conta como hipótese testável; matriz de risco (CDP-011): premissas com data de reavaliação viram condições das hipóteses.
É lido por	Matriz de alternativas técnicas (CDP-017): só entram na comparação alternativas cujas hipóteses sobreviveram aos experimentos. No Encontro 2, o squad consolida a mesma análise no instrumento Hipótese Técnica do kit.

Face 2 - Instrução de uso

O que cada eixo decide

- **Abordagem, condição, resultado esperado e critério de teste** são a anatomia do instrumento do kit: enunciado que pode ser testado e falhar. O teste é severo: se a frase sobrevive sem o critério de teste, ainda é palpite; reescreva até o critério permitir verificação.
- **Justificativa e distinção problema de X e não de Y** completam a espinha do kit: a justificativa declara por que estas hipóteses merecem a semana de trabalho, e a distinção registra a evidência que separa o tipo de problema.
- **Experimento mínimo, prazo fechado, critério de sucesso e critério de descarte** são o aprofundamento do curso sobre a mesma espinha (decisão 5.1: fora do núcleo do kit). O mecanismo é o prazo que fecha e o descarte que libera: experimento sem prazo de encerramento vira projeto dentro de projeto.

O que constitui justificativa adequada

Uma justificativa adequada nomeia o critério que a sustenta, conecta o critério ao cenário concreto e reconhece o custo assumido. Classificar a hipótese como promissora é mera afirmação. Ancorar a antecedência de 72 horas na janela operacional de manutenção é justificativa. Reconhecer que o replay histórico não simula a degradação futura dos sensores completa o registro: origem, contexto e limite declarados. O mesmo padrão vale para o descarte: um critério de descarte adequado nomeia o que a falha do experimento provaria, como o exemplo em que a discordância dos técnicos reclassifica o problema como problema de dados.

Observações de uso

- **Formule antes de comparar:** a cadeia do bloco é hipóteses, experimentos, alternativas, decisão. Alternativa comparada antes de hipótese formulada herda a preferência de quem propôs, que é a armadilha que esta ficha existe para evitar.
- **Correspondência com o kit:** os eixos da seção de hipóteses reproduzem o instrumento Hipótese Técnica (KIT-003, Encontro 2). Os experimentos mínimos são disciplina do curso; no laboratório, o tutor cobra a mesma lógica na devolutiva, mesmo sem as colunas.
- **Duas hipóteses no mínimo:** uma hipótese sozinha não exercita a priorização que a justificativa exige. Se as duas parecem igualmente boas, o experimento mínimo é o desempate barato antes da matriz de alternativas.

Industr.IA

Residência em TIC 49



Executor iRede

Executor Atlântico

Coordenador Softex

Financiador MCTI Futuro · Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação · Governo do Brasil

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.